

Équivalents, croissances comparées et petit o

Formulaire

Croissances comparées (en $+\infty$)

$$(\ln x)^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\beta) \quad \text{pour tous } \alpha, \beta > 0$$

$$x^a \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^b) \quad \text{si } 0 < a < b$$

$$x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{\beta x}) \quad \text{pour tous } \alpha, \beta > 0$$

$$e^{\alpha n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n!) \quad \text{pour tout } \alpha > 0$$

$$n! \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n^n)$$

Croissance comparée (en 0)

$$|\ln(x)|^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} o\left(\frac{1}{x^\beta}\right) \quad \text{pour tous } \alpha, \beta \in]0; +\infty[$$

Équivalents usuels

1. Au voisinage de 0

$$\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$$

$$\tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$$

$$\cos(x) - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$$

$$\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$$

$$e^x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \alpha x \quad (\alpha \in \mathbb{R})$$

$$\sqrt{1+x} - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{2}$$

$$\arcsin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$$

$$\arctan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$$

$$\operatorname{ch}(x) - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2}$$

$$\operatorname{sh}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$$

$$\operatorname{th}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$$

2. Au voisinage de 1

$$\ln(x) \underset{x \rightarrow 1}{\sim} x - 1$$

$$x^\alpha - 1 \underset{x \rightarrow 1}{\sim} \alpha(x - 1)$$

$$\sqrt{x} - 1 \underset{x \rightarrow 1}{\sim} \frac{x - 1}{2}$$

3. Au voisinage de $+\infty$

Une fonction polynômiale $P : x \mapsto a_n x^n + \dots + a_0$ vérifie

$$P(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} a_n x^n.$$